DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Próxima Etapa – App do Aluno: aplicativo mobile Android para acompanhamento de cursos, presença, certificados e orientação profissional de jovens da rede pública

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Julia Gomes Basilio	**25028157**
Maria Eduarda Barberino Olo	**25028088**
Luis Felipe S. Trindade	**22076554**
Davi Lourenço Bigotto	**23011119**

Professor responsável

Rodrigo Rosa

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, turma 3NAADS, Grupo 2

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática

Tema gerador

Acesso à educação superior e orientação profissional de jovens de escolas públicas por meio da tecnologia, em alinhamento ao ODS 4 (Educação de Qualidade), ao ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto é o aplicativo “Próxima Etapa – App do Aluno”, desenvolvido para Android e integrado a uma API REST e ao banco de dados disponibilizado pela ONG. O produto reúne: (i) aplicativo Android com login, página inicial, cursos, agenda, presença por QR Code, histórico de presença, card digital, certificados, testes de perfil, mensagens/chat, notificações e sincronização; (ii) módulo web administrativo/camada de integração para alimentar o aplicativo; (iii) backend/API REST documentada; (iv) banco de dados com scripts de criação e carga com dados fictícios; (v) protótipos de UX (wireframe de baixa fidelidade e mockup de alta fidelidade das telas principais); (vi) banner e pitch de apresentação.

Evidências que acompanham o projeto (ver Anexo I): brainstorming com SCAMPER, persona e mapa de empatia, planejamento e resultados da pesquisa com usuários, reflexão sobre Design Centrado no Usuário, repositório do código-fonte no GitHub, APK/AAB e banner. [Inserir aqui os links do repositório GitHub, do protótipo no Figma e do APK.]

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto prevê implementação junto à Próxima Etapa, organização sem fins lucrativos cuja missão é democratizar o acesso à educação superior e à orientação profissional de jovens de escolas públicas (proximaetapa.org.br). A ONG atua em escolas públicas da cidade de São Paulo, por meio de apresentações do programa e de acompanhamento por mentores, e promove visitas a instituições de ensino superior (como USP, Mackenzie, Insper, FECAP e PUC) e cursos complementares fora da grade escolar.

O cenário de aplicação é digital: o aplicativo será utilizado no smartphone Android dos próprios alunos, no ambiente da escola, nos encontros e visitas do programa e em casa. A etapa de pesquisa com usuários foi realizada nas dependências da FECAP. Para demonstração, a solução é implantada em ambiente de nuvem acessível, com dados fictícios ou autorizados. Trata-se de uma intervenção tecnicamente exequível (stack consolidada e gratuita ou de baixo custo), sustentável (a ONG já possui site, base de dados e equipe de mentoria) e economicamente viável (sem necessidade de hardware específico, apenas dos

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo é composto por jovens de 16 a 19 anos, estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio da rede pública e de baixa renda, participantes da Próxima Etapa, além de egressos do programa que já ingressaram no ensino superior. Indiretamente, são impactados os mentores e a equipe da ONG, que hoje fazem a comunicação de prazos, avisos e certificados de forma manual.

Perfil identificado: o WhatsApp é o principal canal de comunicação (inclusive com a ONG); Instagram, TikTok e YouTube são usados para pesquisar sobre vestibular, ENEM e bolsas; o objetivo central é ingressar em uma boa faculdade (ENEM, ProUni, FIES, SISU) e ter clareza sobre qual curso combina com suas habilidades e interesses. Para sintetizar essas características foi construída a persona Beatriz Souza (18 anos, 3º ano do ensino médio em escola pública), com mapa de empatia e jornada do usuário (descoberta, inscrição/documentos, preparação, resultado do ENEM, decisão e aprovação).

O levantamento diagnóstico foi feito por entrevistas semiestruturadas com 5 alunos na FECAP: 1 participante já cursando o ensino superior (ingressante via Próxima Etapa e mentoria) e 4 estudantes do ensino médio que pretendem ingressar pelo ENEM.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A partir das entrevistas, da persona e da análise do briefing, foram observados os seguintes problemas:

1. Certificados dispersos: os certificados dos cursos são enviados pelo WhatsApp, o que obriga o aluno a procurar mensagens antigas (“eu tive que ficar muito tempo procurando para achar”). É a dor mais clara identificada, embora o certificado seja valorizado para complementar o currículo.

2. Dependência de comunicação informal: prazos de inscrição e avisos chegam por mensagens de um mentor em grupos de WhatsApp, sem lembretes organizados e com risco de perda de oportunidades.

3. Dúvidas sobre modalidades de ingresso: dificuldade em entender qual caminho (ProUni, FIES ou SISU) se aplica ao próprio perfil e falta de clareza sobre notas de corte e chances reais por curso e instituição.

4. Orientação vocacional sem encaminhamento: testes de perfil que entregam apenas um resultado solto, sem indicar cursos e próximos passos, gerando insegurança e comparação com colegas.

5. Conflito entre pertencimento e adequação ao curso: a escolha da faculdade envolve acolhimento, identificação pessoal e foco no curso desejado, critérios que hoje não são apoiados por nenhuma ferramenta.

Delimitação do objeto: o projeto concentra-se na jornada digital do aluno participante da Próxima Etapa, com foco na centralização de certificados e documentos, na comunicação e notificação de prazos e cursos, no controle de presença e na orientação pós-teste de perfil. A

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipóteses de intervenção levantadas:

H1. Um aplicativo Android único, integrado à API e ao banco de dados da ONG, que reúna certificados, agenda, presença, notificações, card digital e testes de perfil com recomendação de cursos, reduziria a perda de documentos e prazos e aumentaria o engajamento dos alunos.

H2. Manter o WhatsApp como canal único, apenas com maior padronização de mensagens, não resolveria o problema, pois continuaria sem repositório confiável e sem histórico organizado.

H3. Ampliar o site institucional existente com área de certificados teria alcance menor, pois o site não é o canal de uso cotidiano do público jovem, que acessa tudo pelo celular.

H4. Chatbot de dúvidas apoiado em base de conhecimento da ONG: solução promissora, mas que exige validação e proteção de dados; foi considerada como extensão futura.

Hipótese selecionada: H1, por responder diretamente às dores validadas na pesquisa (certificados, notificações de prazos e orientação pós-teste), ser tecnicamente exequível com

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento do aplicativo Android “Próxima Etapa – App do Aluno”, destinado a jovens de 16 a 19 anos, estudantes da rede pública e de baixa renda atendidos pela ONG Próxima Etapa, que auxilia no ingresso à educação superior. A pesquisa com usuários, realizada por meio de entrevistas com 5 alunos, identificou como principais problemas a dispersão dos certificados no WhatsApp, a dependência de avisos manuais de prazos, a confusão entre modalidades de ingresso (ProUni, FIES e SISU) e a falta de orientação após testes vocacionais. O objetivo geral é oferecer uma experiência digital integrada para acompanhamento de cursos, agenda, presença, certificados, perfil e comunicação com a organização. A metodologia segue o Double Diamond e o Design Centrado no Usuário, com brainstorming, persona, jornada, wireframes e mockups, e o desenvolvimento de app Android, API REST e banco de dados, com testes e implantação em nuvem usando dados fictícios, em conformidade com a LGPD. As atividades abrangem descoberta, definição do MVP, modelagem, desenvolvimento, integração, testes e apresentação. Espera-se centralizar certificados e documentos, reduzir a perda de prazos,

Introdução

O acesso ao ensino superior no Brasil ainda é marcado por desigualdades: jovens de escolas públicas e de baixa renda enfrentam menos acesso a informação, orientação e acompanhamento no processo de escolha de curso e ingresso, que envolve ENEM, ProUni, FIES, SISU, prazos e documentos. Nesse contexto, a ONG Próxima Etapa atua para democratizar o acesso à educação superior e à orientação profissional, mas sua comunicação com os participantes ainda depende de canais informais, como o WhatsApp, e de acompanhamento humano, o que dificulta a organização de certificados, prazos e informações.

O projeto relaciona-se ao ODS 4 (Educação de Qualidade), por ampliar o acesso à informação e à orientação para o ensino superior; ao ODS 10 (Redução das Desigualdades), por apoiar jovens com menos recursos; e ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), por aplicar tecnologia digital a um serviço de impacto social (ONU, 2015). As áreas envolvidas são educação, tecnologia da informação e orientação profissional, em atendimento à curricularização da extensão universitária (BRASIL, 2018).

Como referencial teórico, adota-se o Design Centrado no Usuário. Segundo Norman (2006), quando uma pessoa tem dificuldade para usar um produto, o problema frequentemente está no modo como ele foi projetado, e não no usuário; por isso, o design deve partir da forma como as pessoas realmente interagem com os produtos. Isso não significa atender a todos os desejos do usuário, mas equilibrar suas necessidades com objetivos da organização, limitações tecnológicas e questões éticas. Para estruturar o processo, utiliza-se o Double Diamond (DESIGN COUNCIL, 2019), que alterna divergência e convergência nas fases de

Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver uma solução tecnológica composta por aplicativo Android, API REST e banco de dados que proporcione aos alunos atendidos pela Próxima Etapa uma experiência digital integrada de acompanhamento de cursos, agenda, presença, certificados, perfil e comunicação com a organização.

Objetivos específicos:

O1. Mapear dores, motivações e necessidades de jovens da rede pública por meio de pesquisa com usuários, persona e jornada.

O2. Centralizar certificados e card digital do aluno em um único local acessível pelo aplicativo.

O3. Permitir a consulta de cursos, atividades e agenda individual, com notificações de novos cursos, prazos e alterações.

O4. Implementar o registro de presença por QR Code (com alternativa por código numérico) e o histórico de presença.

O5. Criar testes de perfil com orientação de cursos e próximos passos a partir do resultado.

O6. Disponibilizar mensagens e canal de dúvidas entre alunos e a Próxima Etapa.

O7. Integrar o aplicativo ao banco de dados da ONG por meio de API REST, com persistência local e sincronização.

O8. Validar a solução com testes funcionais, de integração, de usabilidade e de segurança,

Métodos

A ação seguirá o processo do Double Diamond, com base no Design Centrado no Usuário, junto ao público-alvo (jovens de 16 a 19 anos da rede pública) e à equipe da Próxima Etapa, nas seguintes etapas:

1. **Descoberta:** análise do briefing real da ONG e de sua base de dados; brainstorming em grupo com técnica SCAMPER aplicada às funcionalidades previstas; planejamento de pesquisa e entrevistas semiestruturadas com 5 alunos, realizadas na FECAP, com roteiro de 10 perguntas sobre trajetória, motivações, desmotivações, perda de prazos, funcionalidades desejadas e “app dos sonhos”.
2. **Definição:** síntese dos achados em persona (Beatriz Souza), mapa de empatia e jornada do usuário; priorização das funcionalidades (central de certificados, notificações, checklist de documentos, trilha visual de progresso) e definição do MVP, backlog e critérios de aceitação.
3. **Desenvolvimento:** wireframes de baixa fidelidade e, em seguida, mockups de alta fidelidade no Figma, avaliados com heurísticas de usabilidade; modelagem de classes, estruturas de dados e contratos da API; desenvolvimento do aplicativo Android (Java, Android Studio, Activities, Fragments, RecyclerView, SQLite/Room, Retrofit/JSON, ZXing ou ML Kit para QR Code, notificações) e da API REST com banco de dados (preferencialmente a estrutura fornecida pela ONG), versionados em GitHub.
4. **Entrega:** testes unitários e de integração, teste de sistema/aceitação, avaliação de usabilidade e segurança; análise descritiva dos dados disponibilizados ou simulados; containerização com Docker e scripts Shell para automação; implantação em ambiente de nuvem acessível, geração do APK/AAB, documentação (parte em Business English), banner e pitch com demonstração.

Ferramentas de diálogo com a comunidade: entrevistas, questionários de usabilidade, apresentação de protótipos e validação com mentores e alunos. Os testes e demonstrações utilizarão dados fictícios, anonimizados ou autorizados, com coleta mínima de dados, controle de acesso e comunicação via HTTPS, em conformidade com a LGPD. O trabalho

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados parciais já obtidos na fase de descoberta: validação, pelos 5 alunos ouvidos, das três funcionalidades propostas (central de documentos e certificados e notificações inteligentes com prioridade alta; simulador de notas com prioridade média-alta); identificação de novas demandas (checklist de documentos por inscrição, correspondência entre perfil e ProUni/FIES/SISU, visualização de notas de corte); e o insight da "trilha" de progresso visual, em que cursos e faculdades concluídos aparecem em destaque e os pendentes esmaecidos, como fio condutor do aplicativo.

Resultados esperados com a implementação (relacionados aos objetivos):

R1 (O1). Diagnóstico documentado das necessidades dos alunos que orienta as decisões de design.

R2 (O2). Redução do tempo gasto para localizar certificados e comprovantes, com histórico completo das conquistas do aluno em um só lugar.

R3 (O3). Redução da perda de prazos e oportunidades, com lembretes e avisos que substituem a comunicação manual do mentor.

R4 (O4). Controle de presença mais ágil e confiável, sem depender da tecnologia de leitura de QR Code do aparelho do aluno.

R5 (O5). Alunos mais seguros na escolha de curso e carreira, com recomendação de cursos e próximos passos após os testes de perfil.

R6 (O6). Canal direto de comunicação e de esclarecimento de dúvidas com a ONG.

R7 (O7). Aplicativo e API em operação, integrados ao banco de dados, funcionando mesmo com instabilidade de conexão.

R8 (O8). Solução testada, acessível e segura, com evidências de testes e relatório final.

Impacto social esperado: ampliar a autonomia e a igualdade de condições de jovens da rede

Considerações finais

O projeto propõe uma resposta tecnológica a problemas reais identificados junto a jovens atendidos pela Próxima Etapa: a dispersão de certificados, a dependência de comunicação informal e a falta de orientação após testes vocacionais. A pesquisa com usuários mostrou que o aplicativo deve ser pensado a partir da realidade do aluno, como o uso intenso do WhatsApp e de smartphones com limitações, e que equilibrar as necessidades do usuário com as da organização, da tecnologia e da ética é parte central de um bom design. Os objetivos propostos foram atendidos na fase de descoberta e definição, e os resultados esperados da implementação dependem de validação contínua com os alunos e com a ONG.

Como direções futuras, destacam-se: integração da agenda com calendários externos, funcionamento offline ampliado, gamificação com badges e trilhas de aprendizagem, painel de indicadores de impacto social, avaliação de cursos, quadro de feedbacks e cases de egressos, simulador de notas e integração com o site oficial da Próxima Etapa.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DESIGN COUNCIL. The Double Diamond: a universally accepted depiction of the design process. Londres: Design Council, 2019. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk. Acesso em: nov. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Genebra: ISO/IEC, 2011.

NORMAN, Donald A. O design do dia a dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: nov. 2026.

PRÓXIMA ETAPA. Site institucional. Disponível em: https://proximaetapa.org.br. Acesso em: nov. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**
Repositório do projeto (GitHub)	https://github.com/2026-2-NADS3/Projeto2

Versão 3.0 – 05/2026